

# דף עבודה — פרק 3: שיפוע של ישר

כמה עולים לכל צעד ימינה - סימן, גודל ומקרים מיוחדים

שם:

כיתה:

תאריך:

שיפוע הישר העובר דרך שתי נקודות הוא  $m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$  — כמה עולים לכל צעד ימינה. הסדר בין הנקודות אינו משנה, אבל הוא חייב להיות עקבי במונה ובמכנה. שיפוע חיובי — ישר עולה; שיפוע שלילי — ישר יורד; וככל שהערך המוחלט גדול יותר הישר תלול יותר. בישר אופקי המונה מתאפס ולכן  $m = 0$ ; בישר אנכי המכנה מתאפס ולכן אין שיפוע מוגדר.

## שאלה 1 — שיפוע לפי שתי נקודות קל

מצאו את שיפוע הישר העובר דרך הנקודות:

a.  $A(0, 0)$  ו- $B(2, 6)$  ← \_\_\_\_\_

b.  $C(1, 1)$  ו- $D(5, 9)$  ← \_\_\_\_\_

## שאלה 2 — שיפוע שווה לאחד קל

מצאו את שיפוע הישר העובר דרך  $A(3, 2)$  ו- $B(7, 6)$ .

התוצאה: \_\_\_\_\_

## שאלה 3 — אופקי או אנכי? קל

לכל זוג נקודות רשמו את השיפוע (או שאינו מוגדר) וקבעו את סוג הישר:

a.  $A(-2, 5)$  ו- $B(6, 5)$  ← \_\_\_\_\_

b.  $C(4, 1)$  ו- $D(4, 9)$  ← \_\_\_\_\_

## שאלה 4 — עולה או יורד? קל

בלי לחשב עד הסוף - קבעו אם הישר עולה או יורד, ונמקו:

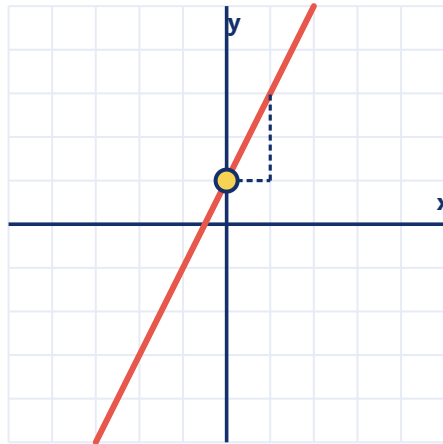
a. ישר דרך  $(1, 2)$  ו- $(5, 10)$  ← \_\_\_\_\_

b. ישר דרך  $(0, 7)$  ו- $(3, 1)$  ← \_\_\_\_\_

## שאלה 5 — קריאת שיפוע מגרף

קל

לפניכם ישר במערכת צירים:



כמה עולה הישר בכל צעד ימינה?

מהו השיפוע? \_\_\_\_\_

## שאלה 6 — שיפוע שלילי

בינוני

מצאו את שיפוע הישר העובר דרך  $A(-3, 4)$  ו- $B(1, -4)$ , וקבעו אם הישר עולה או יורד.

## שאלה 7 — שיפוע בצורת שבר

בינוני

מצאו את שיפוע הישר העובר דרך  $A(-5, -2)$  ו- $B(3, 4)$ . צמצמו את השבר.

## שאלה 8 — ירידה מתונה

בינוני

מצאו את שיפוע הישר העובר דרך  $A(2, 9)$  ו- $B(8, 3)$ .

## שאלה 9 — אותו גובה

בינוני

מצאו את שיפוע הישר העובר דרך  $A(-1, 3)$  ו- $B(5, 3)$ , והסבירו את התוצאה.

### שאלה 10 — בדיקת סדר הנקודות

בינוני

חשבו את שיפוע הישר דרך  $A(1, 4)$  ו- $B(6, 14)$  פעמיים - פעם אחת מ- $A$  ל- $B$  ופעם אחת מ- $B$  ל- $A$ . מה קיבלתם ומדוע?

### שאלה 11 — שיפוע כקצב מילוי

בינוני

מיכל מתמלא במים בקצב קבוע. אחרי שעה אחת היו בו 20 ליטר, ואחרי 5 שעות היו בו 60 ליטר. חשבו את השיפוע ופרשו אותו במילים.

### שאלה 12 — אתגר: שיעור $x$ חסר

מאתגר

שיפוע הישר העובר דרך  $A(2, 3)$  ו- $B(k, 11)$  הוא 4. מצאו את  $k$  ובדקו את תשובתכם.

### שאלה 13 — אתגר: שיעור $y$ חסר

מאתגר

שיפוע הישר העובר דרך  $A(1, t)$  ו- $B(5, 13)$  הוא 3. מצאו את  $t$ .

### שאלה 14 — אתגר: האם שלוש הנקודות על ישר אחד?

מאתגר

נתונות הנקודות  $A(0, 1)$ ,  $B(2, 5)$  ו- $C(5, 11)$ . חשבו את שיפוע  $AB$  ואת שיפוע  $BC$ , והסיקו אם שלוש הנקודות נמצאות על ישר אחד.

---

---

---

---

מאתגר

### שאלה 15 — אתגר: פירוש מלא של שיפוע

ישר עובר דרך  $A(-2, 6)$  ו- $B(4, -3)$ . חשבו את השיפוע, קבעו אם הישר עולה או יורד, ותארו במילים כמה יחידות הוא משנה על כל שני צעדים ימינה.

---

---

---

---

## דף פתרונות למורה — פרק 3: שיפוע של ישר

לא לחלוקה לתלמידים

**שאלה 1.** א.  $m = 6/2 = 3$  ב.  $m = 8/4 = 2$

**שאלה 2.**  $m = (6 - 2)/(7 - 3) = 4/4 = 1$

**שאלה 3.** א.  $m = 0/8 = 0$  — ישר אופקי ב. המכנה  $4 - 4 = 0$  ולכן השיפוע אינו מוגדר — ישר אנכי

**שאלה 4.** א. עולה —  $m = 8/4 = 2$  חיובי ב. יורד —  $m = -6/3 = -2$  שלילי

**שאלה 5.**  $m = 2$  — על כל צעד ימינה הישר עולה שתי יחידות

**שאלה 6.**  $m = (-4 - 4)/(1 - (-3)) = -8/4 = -2$  — הישר יורד

**שאלה 7.**  $m = (4 - (-2))/(3 - (-5)) = 6/8 = 3/4$

**שאלה 8.**  $m = (3 - 9)/(8 - 2) = -6/6 = -1$  — ירידה של יחידה אחת לכל צעד

**שאלה 9.**  $m = 0/6 = 0$  — לשתי הנקודות אותו שיעור y, ולכן הישר אופקי

**שאלה 10.** מ-A ל-B:  $10/5 = 2$ ; מ-B ל-A:  $2/(-5) = -2/5$  — אותה תוצאה, כי שני ההפרשים החליפו סימן והמינוסים התקזזו

**שאלה 11.**  $m = (60 - 20)/(5 - 1) = 40/4 = 10$  — המיכל מתמלא בקצב של 10 ליטר בשעה

**שאלה 12.**  $8/(k - 2) = 4$ , ולכן  $k - 2 = 2$  ומכאן  $k = 4$  (בדיקה:  $(11 - 3)/(4 - 2) = 4$ )

**שאלה 13.**  $(13 - t)/4 = 3$ , ולכן  $13 - t = 12$  ומכאן  $t = 1$

**שאלה 14.**  $m(AB) = 4/2 = 2$  וגם  $m(BC) = 6/3 = 2$  — שיפוע זהה ונקודה משותפת B, ולכן שלוש הנקודות על ישר אחד

**שאלה 15.**  $m = (-3 - 6)/(4 - (-2)) = -9/6 = -3/2$  — הישר יורד, ועל כל שני צעדים ימינה הוא יורד 3

